Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра компьютерных систем в управлении и проектирования (КСУП)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ MICROSOFT SQL SERVER

Отчёт по лабораторной работе №1 по дисциплине «Базы Данных»

Студент гр. 514-1
_____ Байдин Илья Витальевич
__ октября 2026 г.

Руководитель:
Старший преподаватель каф. КСУП
_____ (оценка) _____ Корышев Николай Павлович
__ октября 2026 г.

Томск 2026

Содержание

Введение 3
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4
1.1 Описание данных для реализации БД 4
1.2 Создание базы данных (БД) в Microsoft SQL Server 6
1.3 Создание схемы данных 12
1.4 Демонстрация пути к файлам Ресторан.mdf и Ресторан_log.ldf 12
Заключение 14

Введение

Цель данной работы - реализация проекта учебной базы данных под управлением СУБД Microsoft SQL Server. Создание реляционных таблиц и установление межтабличных связей.

Задачи.

1. Создайте базу данных для своей предметной области в выбранной СУБД.

Требования к базе данных (БД).

- БД должна быть реляционной;
- БД должна быть нормализована по 3НФ;
- БД должна состоять минимум из 3-4 связанных таблиц;
- в таблицах БД должны быть наложены ограничения на поля таблиц;
- должна быть обеспечена ссылочная целостность;
- в БД должны быть обязательно поля разных типов данных, в том числе поля:
  - позволяющие хранить рисунки;
  - позволяющие хранить длинный текст;
  - значения логического типа.

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Описание данных для реализации БД

В ходе выполнения индивидуального задания была разработана реляционная модель данных для системы бронирования столиков в ресторане. Опишем сущности в виде таблиц, добавив необходимые поля и ограничения для соответствия требованиям лабораторной работы.

Для «Сотрудники» (таблица 1.1) были описаны характеристики.

Таблица 1.1 – Описание «Сотрудники»

Имя поля	Тип данных	Описание	Ограничение
employee_id	int	Уникальный идентификатор.	PK, >0.
ФИО	nchar(150)	ФИО сотрудника.	NOT NULL.
Должность	nvarchar(100)	Должность сотрудника.	Список: Администратор, Официант, Хостес, Управляющий.
Номер_телефона	nvarchar(20)	Номер телефона.	Формат: +7 и 10 цифр.

Для «Гости» (таблица 1.2) были описаны характеристики.

Таблица 1.2 – Описание «Гости»

Имя поля	Тип данных	Описание	Ограничение
guest_id	int	Уникальный идентификатор.	PK, >0.
ФИО	nvarchar(150)	ФИО гостя.	NOT NULL.
Дата_рождения	date	Дата рождения гостя.	Не накладываются ограничения.
Предпочтения	nvarchar(500)	Предпочтения в еде, аллергии.	Не накладываются ограничения.
Номер_телефона	nvarchar(20)	Номер телефона гостя.	Формат: +7 и 10 цифр.

Для «Залы» (таблица 1.3) были описаны характеристики.

Таблица 1.3 – Описание «Залы»

Имя поля	Тип данных	Описание	Ограничение
hall_id	int	Уникальный идентификатор.	PK, >0.
Название_зала	nvarchar(100)	Название зала.	NOT NULL.
Вместимость	int	Макс. количество гостей в зале.	CHECK: > 0.

Окончание таблицы 1.3

Имя поля	Тип данных	Описание	Ограничение
Схема_зала	nvarchar(255)	Схема расположения столов.	Не накладываются ограничения.
Описание	nvarchar(500)	Интерьер, особенности зала.	Не накладываются ограничения.

Для «Столики» (таблица 1.4) были описаны характеристики.

Таблица 1.4 – Описание «Столики»

Имя поля	Тип данных	Описание	Ограничение
table_id	int	Уникальный идентификатор.	PK, >0.
hall_id	int	Идентификатор зала.	FK, NOT NULL.
Номер_столика	int	Порядковый номер столика.	CHECK: > 0.
Количество_мест	int	Кол-во мест за столиком.	CHECK: > 0.
Статус_столика	bit	Свободен ли столик.	Логический тип (0/1).

Для «Бронирования» (таблица 1.5) были описаны характеристики.

Таблица 1.5 – Описание «Бронирования»

Имя поля	Тип данных	Описание	Ограничение
booking_id	int	Уникальный идентификатор.	PK, >0.
table_id	int	Идентификатор столика.	FK, NOT NULL.
guest_id	int	Идентификатор гостя.	FK, NOT NULL.
employee_id	int	Идентификатор сотрудника.	FK, NOT NULL.
Дата_и_время	datetime	Дата и время визита.	CHECK: >= '2020-01-01'.
Количество_гостей	int	Количество гостей.	CHECK: > 0.
Статус_подтверждения_брони	bit	Подтверждена ли бронь.	Логический тип (0/1).
Комментарий	nvarchar(500)	Пожелания к бронированию.	Не накладываются ограничения.

1.2 Создание базы данных (БД) в Microsoft SQL Server

Для создания БД мы будем использовать СУБД Microsoft SQL Server и интегрированную среду разработки SQL Server Management Studio (SSMS). Начнём с подключения к БД при помощи интерфейса SSMS (рисунок 1.1).

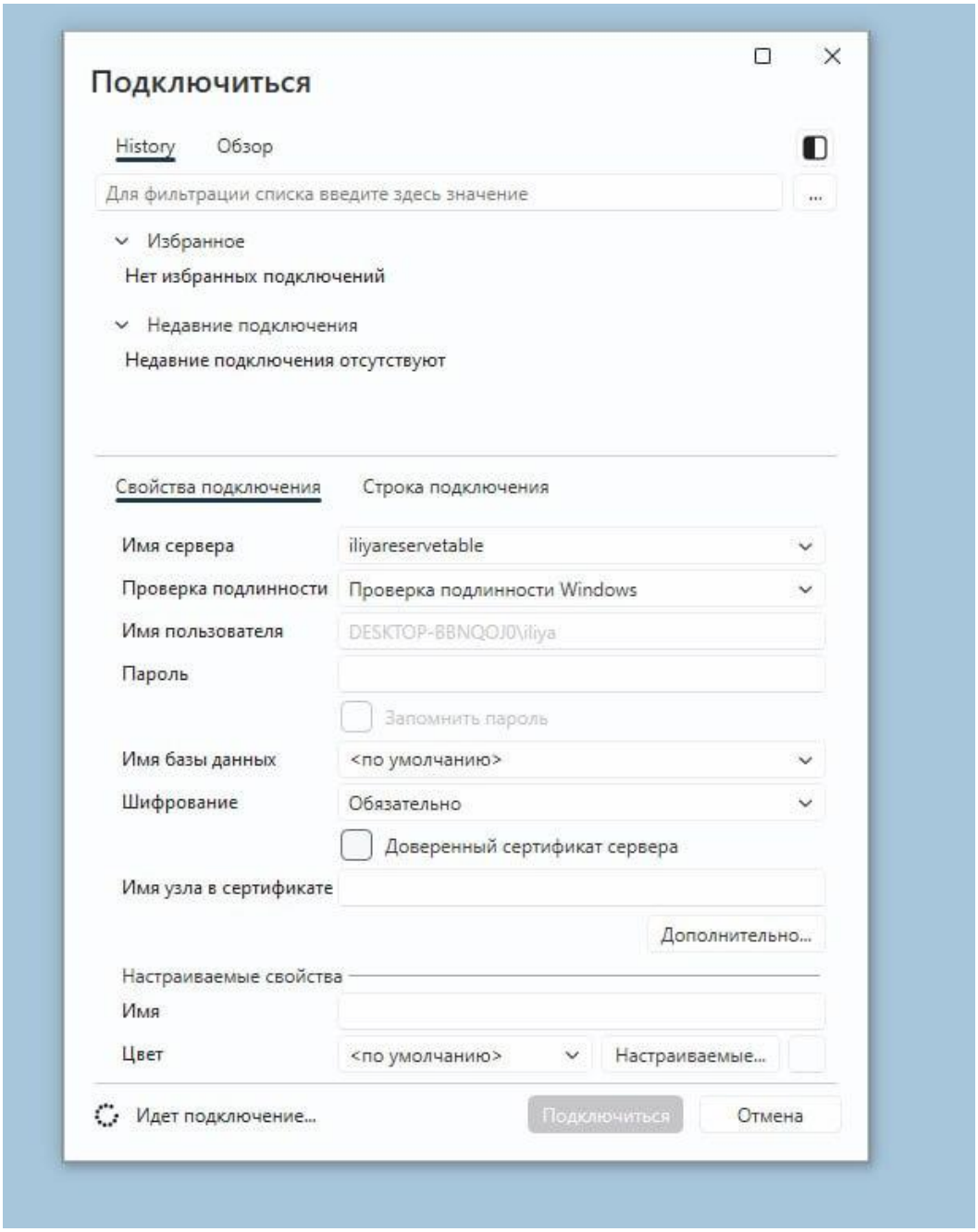


Рисунок 1.1 – Подключение к базе данных

После подключения к БД, нам показывается обозреватель объектов (рисунок 1.2).

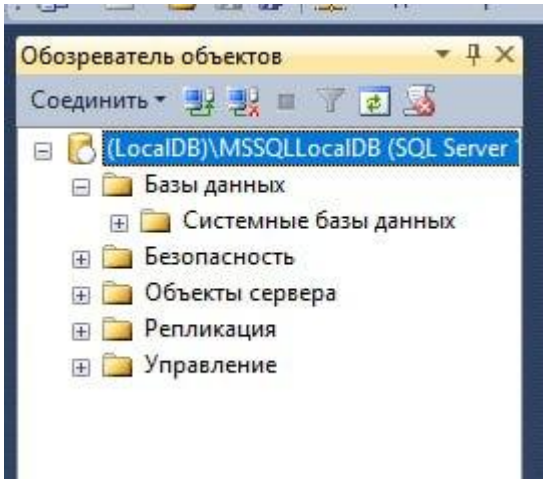


Рисунок 1.2 – Обозреватель объектов

В разделе Базы данных мы можем создать БД и после создания БД в разделе Таблицы, создать таблицы для нашего проекта (рисунок 1.3 и рисунок 1.4).

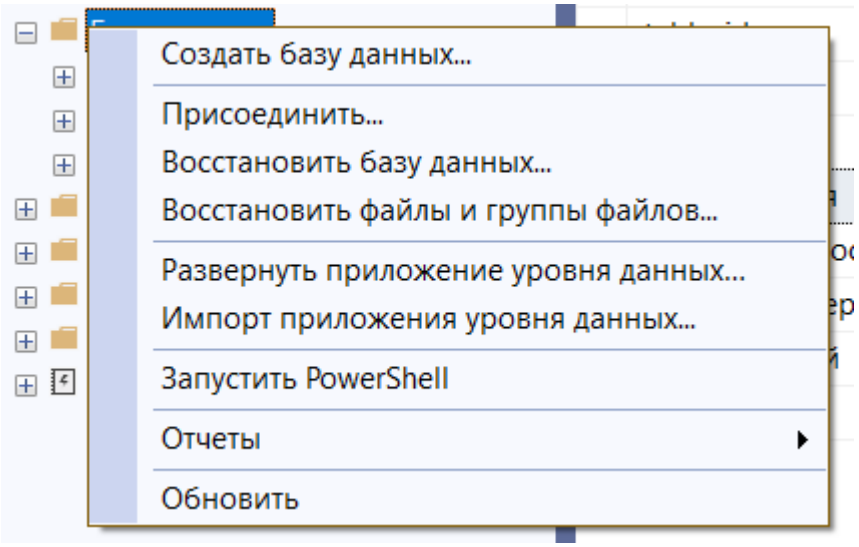


Рисунок 1.3 – Создание БД

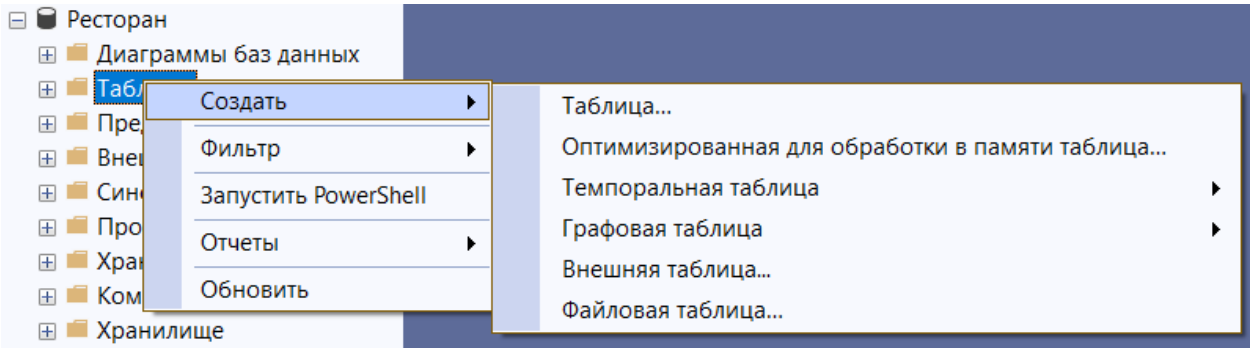


Рисунок 1.4 – Создание таблиц

После создания всех таблиц нужно было указать в таблицах первичные ключи (PK), внешние ключи (FK) и наложить ограничения проверки (CHECK) и значения по умолчанию (рисунки 1.5–1.9).

Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
employee_id	int	☐
ФИО	nvarchar(150)	☐
Должность	nvarchar(100)	☐
Номер_телефона	nvarchar(20)	☐
		☐

Рисунок 1.5 – Таблица «Сотрудники»

Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
guest_id	int	☐
ФИО	nvarchar(150)	☐
Дата_рождения	date	☐
Предпочтения	nvarchar(500)	☑
Номер_телефона	nvarchar(20)	☐
		☐

Рисунок 1.6 – Таблица «Гости»

Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
hall_id	int	☐
Название_зала	nvarchar(100)	☐
Вместимость	int	☐
Схема_зала	nvarchar(255)	☐
Описание	nvarchar(500)	☑
		☐

Рисунок 1.7 – Таблица «Залы»

Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
table_id	int	☐
hall_id	int	☐
Номер_столика	int	☐
Количество_мест	int	☐
Статус_столика	bit	☑
		☐

Рисунок 1.8 – Таблица «Столики»

Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
booking_id	int	☐
table_id	int	☐
guest_id	int	☐
employee_id	int	☐
Дата_и_время	datetime	☐
Количество_гостей	int	☐
Статус_подтверждения_брони	bit	☑
Комментарий	nvarchar(500)	☑
		☐

Рисунок 1.9 – Таблица «Бронирования»

После заполнения таблицы понадобится заполнить данными таблицы и проверить заданные ограничения (рисунки 1.10 – 1.16).

employee_id	ФИО	Должность	Номер_телеф...
1	Попов И.А.	Администратор	+79992432433
2	Иванов Р.К.	Хостес	+79953455344
3	Петрова Д.А.	Официант	+79132223333
4	Капустин И.П.	Управляющий	+79234234545

Рисунок 1.10 – Заполненная таблица «Сотрудники»

guest_id	ФИО	Дата_рождения	Предпочтения	Номер_телеф...
1	Смирнов Алек...	1985-03-15	Аллергия на о...	+79991234567
2	Кузнецова Ма...	1990-07-22	Без особых пр...	+79992345678
3	Попов Дмитри...	1978-11-30	Не переносит ...	+79993456789
4	Васильева Анн...	1995-01-10	Веган, безглют...	+79994567890
5	Соколов Миха...	1982-09-05	Предпочитает ...	+79995678901
6	Новикова Елен...	1988-12-18	Аллергия на м...	+79996789012
7	Морозов Андр...	1975-06-25	Любит японску...	+79997890123

Рисунок 1.11 – Заполненная таблица «Гости»

hall_id	Название_зала	Вместимость	Схема_зала	Описание
0	Главный зал	50	Прямоугольны...	Основной зал ...
1	VIP-зал	12	Отдельная ком...	Эксклюзивный...
2	Летняя терраса	30	Открытая пло...	Сезонная зона...
3	Банкетный зал	80	Большой зал с ...	Просторное п...

Рисунок 1.12 – Заполненная таблица «Залы»

table_id	hall_id	Номер_столика	Количество_м...	Статус_столика
0	1	1	2	False
1	1	2	2	True
2	1	3	4	False
3	1	4	4	True
4	1	5	6	False
5	2	1	4	False
6	2	2	6	True
7	2	3	8	False
8	3	1	2	False
9	3	2	2	False
10	3	3	4	True
11	3	4	4	False
12	3	5	6	False

Рисунок 1.13 – Заполненная таблица «Столики»

booking_id	table_id	guest_id	employee_id	Дата_и_время	Количество_г...	Статус_подтве...	Комментарий
10	1	1	1	2026-10-25 18:...	2	True	Аллергия на о...
11	3	2	2	2026-10-26 19:...	4	True	День рождени...
12	2	3	4	2026-10-27 20:...	2	False	Романтически...
13	6	4	1	2026-10-28 13:...	6	True	Семейный обе...
14	10	5	2	2026-11-01 18:...	4	True	Корпоративны...

Рисунок 1.14 – Заполненная таблица «Бронирования»

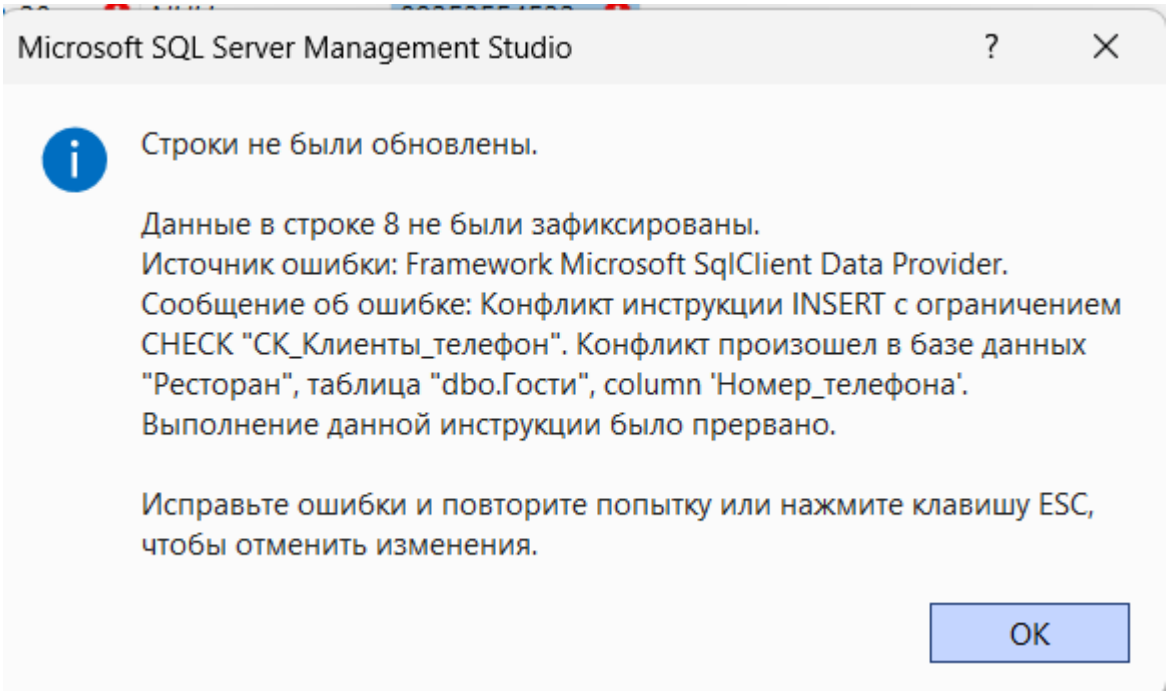


Рисунок 1.15 – Отработка ограничений таблицы «Гости»

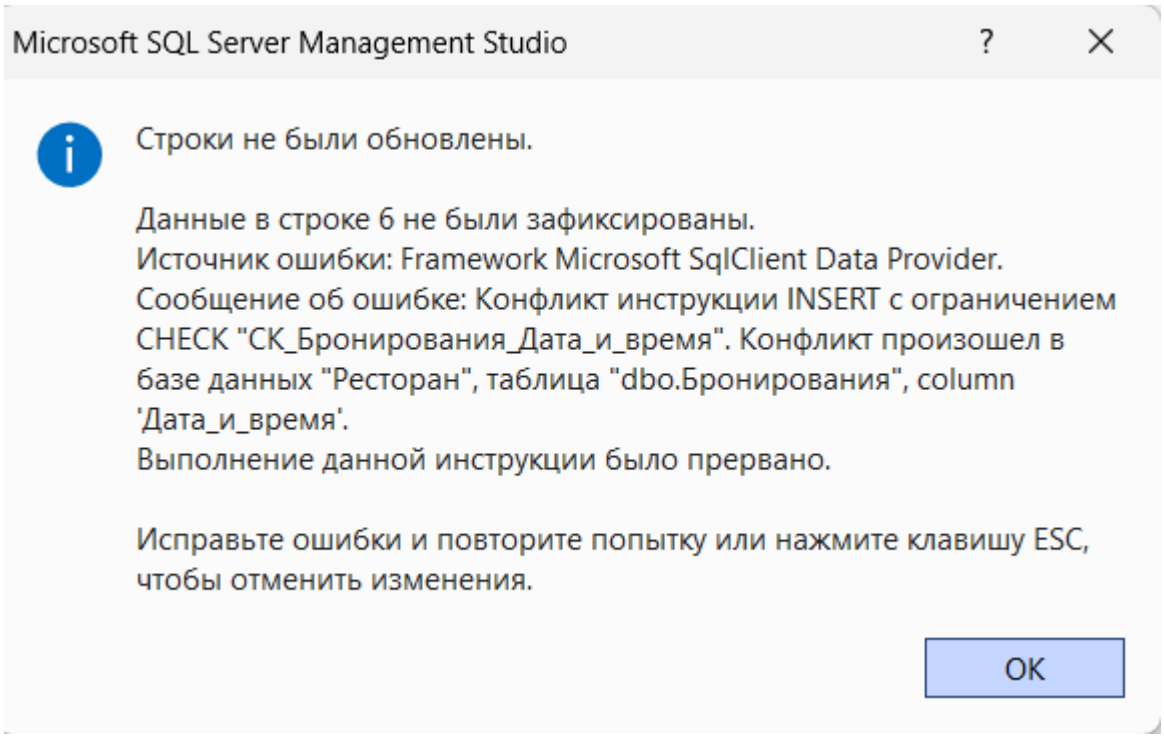


Рисунок 1.16 – Отработка ограничений таблицы «Бронирования»

Для всех остальных таблиц аналогично таблицам «Гости» и «Бронирования» были заполнены данные и проверены ограничения.

1.3 Создание схемы данных

На основе реляционной модели IDEF1x из прошлой работы была воссоздана физическая схема базы данных в SSMS (рисунок 1.17).

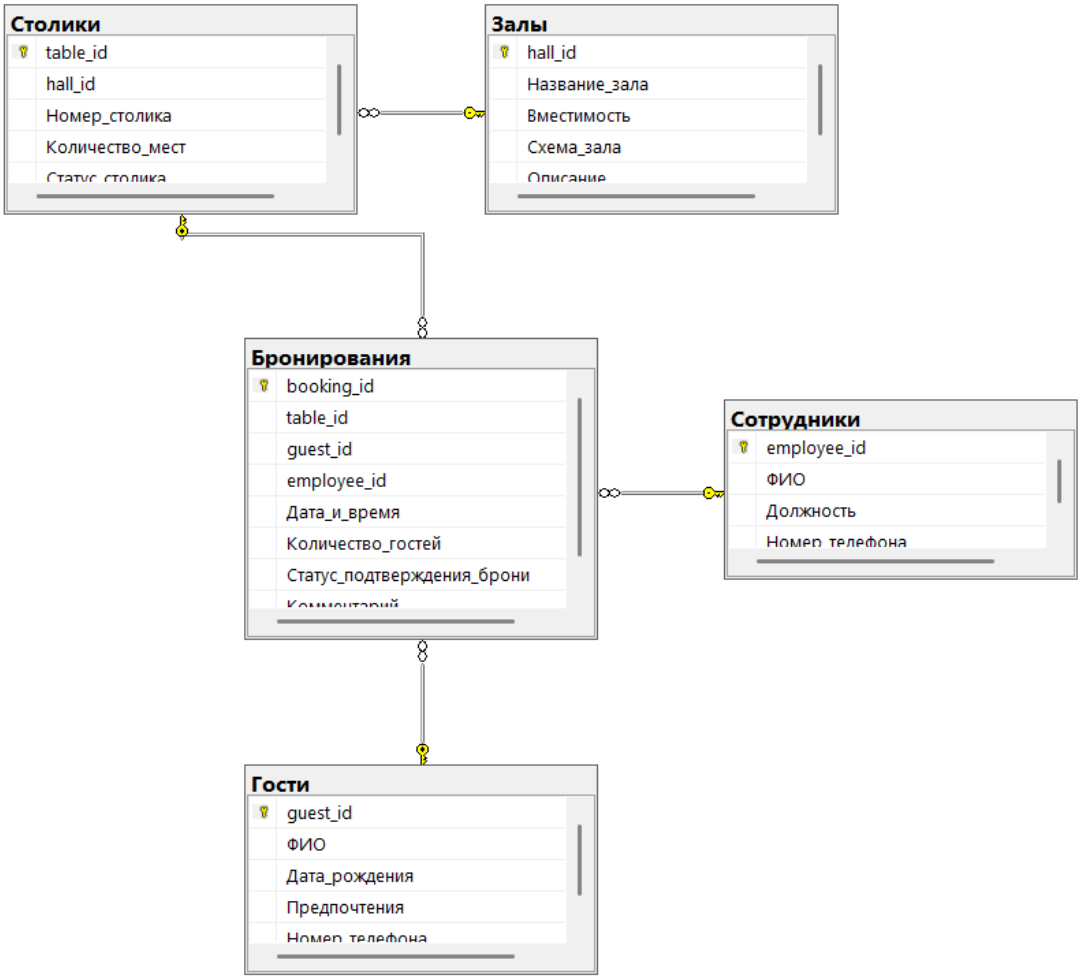


Рисунок 1.17 – Схема для базы данных

1.4 Демонстрация пути к файлам Ресторан.mdf и Ресторан_log.ldf

Файлы базы данных размещены в стандартной директории Microsoft SQL Server. Основные файлы данных (.mdf) и журналов транзакций (.ldf) находятся по пути - C:\ProgramFiles\MicrosoftSQLServer\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA (рисунок 1.18).

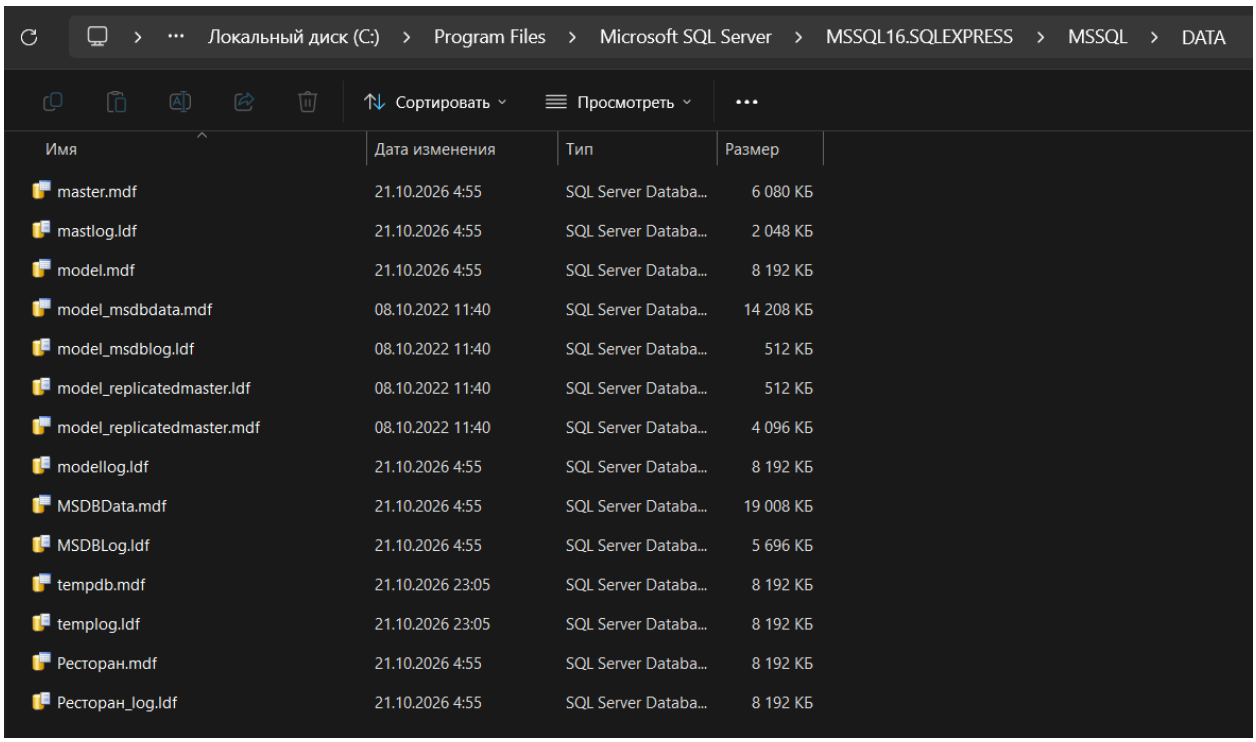


Рисунок 1.18 – Путь к основным файлом БД

Данное расположение соответствует рекомендуемой практике хранения системных файлов СУБД и обеспечивает стандартный механизм управления базами данных.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №1 была успешно реализована физическая модель реляционной базы данных для автоматизированной системы управления бронированием столиков в ресторане в среде Microsoft SQL Server.

Были выполнены следующие ключевые этапы.

1. На основе предварительно разработанной реляционной модели (IDEF1x) были спроектированы таблицы, соответствующие требованиям третьей нормальной формы (3НФ).
2. База данных Ресторан была создана в СУБД Microsoft SQL Server с использованием инструмента SQL Server Management Studio (SSMS).
3. Для всех сущностей («Сотрудники», «Гости», «Залы», «Столики», «Бронирования») были созданы таблицы, заданы первичные и внешние ключи, а также наложены необходимые ограничения целостности (CHECK, NOT NULL), включая проверку формата данных для телефонов и списков допустимых значений (должности, статусы брони).
4. Обеспечена ссылочная целостность данных за счет использования внешних ключей (FOREIGN KEY), что на физическом уровне защищает систему от возникновения «овербукинга» и сиротских записей.
5. В структуру таблиц включены поля различных типов, в том числе для хранения изображений (тип varbinary(max)), длинного текста (тип nvarchar(max)) и логических значений (тип bit).
6. Таблицы были заполнены тестовыми данными, и проведена проверка корректности работы всех заданных ограничений (отработка ошибок при вводе некорректных данных и нарушении ссылочной целостности).
7. В завершение была построена наглядная схема данных (Database Diagram), которая визуально отображает все созданные таблицы и связи между ними.